CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

L'intégrale de Gauss par une intégrale à paramètre

Énoncé

Problème. ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in]-1,1[$:

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi(2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

1ère partie : calcul d'une intégrale auxiliaire

Pour $x \in \mathbb{R}$, lorsque l'intégrale existe, $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} dt$.

1. **2.1.** Justifier l'existence de $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.
2. **2.2.1.** Montrer que g est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$. **2.2.2.** Montrer que $\lim_{+\infty} g = 0$.
3. **2.2.3.** Montrer que g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $g'(x) = -I \times \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$.
4. **2.2.4.** Calculer $g(0)$. **2.2.5.** Justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} g'(t)\, dt$ et la calculer.
5. **2.3.** En déduire que $I = \sqrt{\pi}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}} = \pi$.

Ce qu'on te demande. Montrer $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{\pi}$ en calculant de deux façons $\int_0^{+\infty} g'$.

Corrigé

Question 2.1

Étape 1. 2.1. Existence de I

$t \mapsto \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ est continue et positive sur $]0,+\infty[$. En 0 : $\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}}$, intégrable sur $]0,1]$ (Riemann, $\frac{1}{2}<1$). En $+\infty$: $t^2\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} = t^{3/2}e^{-t} \to 0$, donc intégrable sur $[1,+\infty[$. I existe.

Question 2.2

Étape 1. 2.2.1. g est continue sur R+

Pour $x \geqslant 0$ et $t>0$: $0 \leqslant \frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} \leqslant \varphi(t) = \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}$. φ est intégrable : $\varphi(t) \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}}$ près de 0, $\varphi(t) \sim t^{-3/2}$ en $+\infty$. L'intégrande est continu en x, dominé par φ indépendante de x : par le théorème de continuité des intégrales à paramètre, g est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

Étape 2. 2.2.2. Limite en +∞

Pour $t>0$ fixé, $\frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} \to 0$ quand $x \to +\infty$, et la domination par φ vaut pour tout $x \geqslant 0$. Par convergence dominée, $g(x) \to 0$.

Étape 3. 2.2.3. Dérivée de g

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}}\right) = -\frac{e^{-x(1+t)}}{\sqrt{t}}$, continue en x. Pour $x \geqslant a > 0$: $\left|-\frac{e^{-x(1+t)}}{\sqrt{t}}\right| \leqslant \frac{e^{-at}}{\sqrt{t}}$, intégrable sur $]0,+\infty[$. Par dérivation sous l'intégrale, g est $\mathcal{C}^1$ sur chaque $[a,+\infty[$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$, et

$$g'(x) = -e^{-x}\int_0^{+\infty}\frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}}dt$$

$$= -e^{-x}\int_0^{+\infty}\frac{e^{-u}}{\sqrt{u/x}}\frac{du}{x} = -I\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$$

(changement de variable $u=xt$, $x>0$).

Étape 4. 2.2.4. Valeur en 0

Avec $t=u^2$, $dt = 2u\,du$:

$$g(0) = \int_0^{+\infty}\frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}} = \int_0^{+\infty}\frac{2u\,du}{(1+u^2)u}$$

$$= 2\big[\arctan u\big]_0^{+\infty} = \pi.$$

Étape 5. 2.2.5. Intégrale de g′

$g'(t) = -I\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0,+\infty[$ (2.1). Pour $0 < a < B$: $\int_a^B g' = g(B) - g(a)$. Quand $B \to +\infty$, $g(B) \to 0$ (2.2.2) ; quand $a \to 0$, $g(a) \to g(0) = \pi$ (continuité en 0). Donc

$$\int_0^{+\infty} g'(t)\,dt = -\pi.$$

Question 2.3

Étape 1. 2.3. I = $\sqrt{\pi}$

Par 2.2.3, $\int_0^{+\infty} g'(t)dt = -I\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}dt = -I^2$. Avec 2.2.5 : $I^2 = \pi$, et $I > 0$ (intégrale d'une fonction continue strictement positive), d'où

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}dt = \sqrt{\pi}.$$

(Avec $t = s^2$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-s^2}ds = \sqrt{\pi}$, l'intégrale de Gauss.)

Le piège

Pour la dérivabilité, la domination n'est possible que sur $[a,+\infty[$ avec $a > 0$: en $x = 0$, $\frac{1}{\sqrt{t}}$ n'est pas intégrable en $+\infty$. Il faut donc la continuité de g en 0 (2.2.1) pour conclure en 2.2.5.

La méthode

Pour calculer une constante I : l'insérer dans la dérivée d'une intégrale à paramètre g dont on connaît $g(0)$ et $g(+\infty)$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de référence.** $\int_0^1 \frac{dt}{t^a}$ converge ssi $a < 1$; $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$ converge ssi $a > 1$. Si $f \geqslant 0$ et $f(t) = o(1/t^2)$ en $+\infty$, f est intégrable au voisinage de $+\infty$. Si $f \sim g$ avec $g \geqslant 0$, f et g sont de même nature.
- **Intégrales à paramètre. Continuité** : si $x \mapsto f(x,t)$ est continue et $|f(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable (indépendante de x), alors $x \mapsto \int f(x,t)\,dt$ est continue. **Dérivation** : si de plus $\partial_x f$ existe, est continue en x et $|\partial_x f(x,t)| \leqslant \psi(t)$ intégrable sur chaque $[a,b]$, alors on dérive sous l'intégrale.
- **Convergence dominée.** Si $h_x(u) \to h(u)$ pour tout u quand $x \to +\infty$, et si $|h_x(u)| \leqslant \varphi(u)$ avec φ intégrable indépendante de x, alors $\int h_x \to \int h$. (On l'applique à une suite $x_k \to +\infty$ quelconque.)